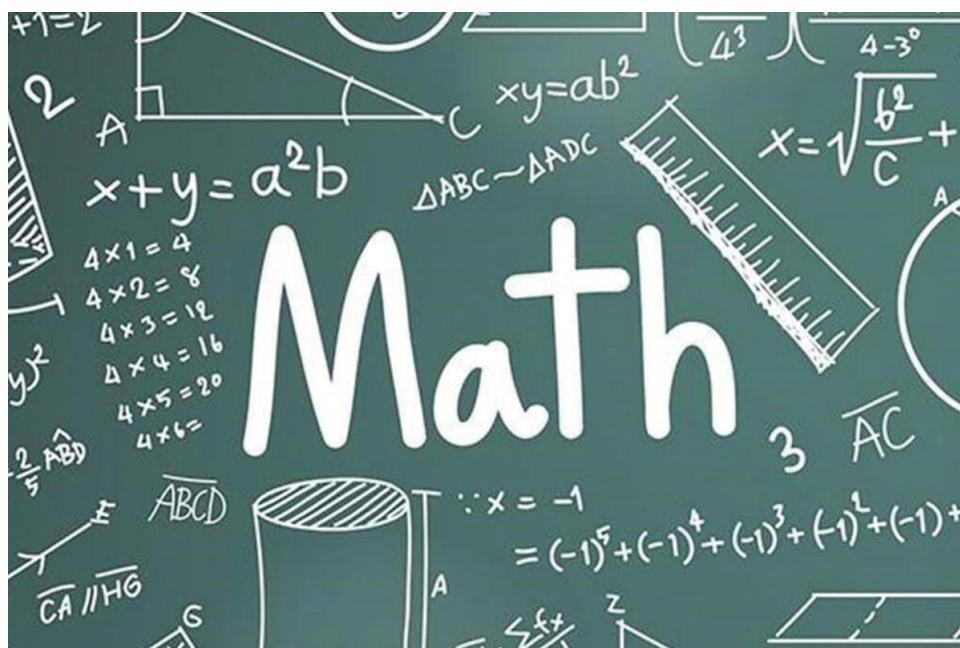


ESERCIZI DI ANALISI

ESERCIZIARIO DI ANALISI MATEMATICA

PROF. R. AMISANO - I.I.S. CELLINI VALENZA - A.S. 2025-2026



Matematica elementare

Esercizio 1.1. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - 5x + 6| = x^2 - 3$$

Soluzione. L'equazione è equivalente alla coppia di sistemi, ottenuti studiando il segno dell'argomento del valore assoluto:

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0 \\ x^2 - 5x + 6 = x^2 - 3 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x^2 - 5x + 6 < 0 \\ -x^2 + 5x - 6 = x^2 - 3 \end{cases}$$

- Si risolve il primo sistema:

$$\begin{cases} x \leq 2 \vee x \geq 3 \\ x = 9/5 \end{cases} \Rightarrow S_1 = \{9/5\}$$

- Si risolve il secondo sistema:

$$\begin{cases} 2 < x < 3 \\ x = 1 \vee x = 3/2 \end{cases} \Rightarrow S_2 = \emptyset$$

L'equazione ammette quindi la sola soluzione 9/5.

Esercizio 1.2. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x - 2| = x - 3$$

Soluzione. Anziché studiare il comportamento del valore assoluto, si osserva che il secondo membro eredita la proprietà di non-negatività. È quindi possibile elevare entrambi i membri al quadrato:

$$\begin{cases} x - 3 \geq 0 \\ (x - 2)^2 = (x - 3)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ 2x = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5/2 \\ x \geq 3 \end{cases} \Rightarrow S = \emptyset$$

Esercizio 1.3. Risolvere l'equazione:

$$x^3 + (x - \sqrt{3})^3 = 0$$

Soluzione. L'equazione si riconduce alla forma:

$$x^3 = -(x - \sqrt{3})^3 = 0 \Rightarrow x^3 = (\sqrt{3} - x)^3$$

È possibile estrarre le radici cubiche di entrambi i membri:

$$x = \sqrt{3} - x \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Esercizio 1.4. Risolvere la seguente disequazione:

$$(x + 3)^3(4 - x^2)^4(-x^2 + 6x - 5)^5 \geq 0$$

Soluzione.

- Si osserva che $(4 - x^2)^4$ è non negativo e che $x = \pm 2$ sono soluzioni.
Posto $x = \pm 2$ soluzioni, è quindi possibile semplificare il fattore senza alterare il segno.
- Il segno di $(x + 3)^3$ è lo stesso di quello di $x + 3$.
- Il segno di $(-x^2 + 6x - 5)^5$ è lo stesso di quello di $-x^2 + 6x - 5$.

La disequazione è quindi equivalente alla seguente:

$$x = \pm 2 \vee (x + 3)(-x^2 + 6x - 5) \geq 0$$

Studiando il segno dei fattori si deduce l'insieme soluzione:

$$x \leq -3 \vee x = -2 \vee 1 \leq x \leq 5$$

Esercizio 1.5. Risolvere la disequazione:

$$\frac{1}{(x-1)^3} \leq -\frac{1}{x^3}$$

Soluzione. Si osserva che è errato passare a reciproco entrambi i membri perché ciò sarebbe falso nel caso in cui i due membri hanno segno opposto. È invece possibile estrarre la radice di entrambi i membri:

$$\frac{1}{x-1} \leq -\frac{1}{x} \Rightarrow \frac{2x-1}{x(x-1)} \leq 0 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1$$

Esercizio 1.6. Risolvere la seguente disequazione:

$$\frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > \sqrt{x^2}$$

Soluzione. Si osserva che $\sqrt{x^2} = |x|$.

La disequazione viene quindi risolta studiando il comportamento del valore assoluto:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > x \end{cases} \vee \begin{cases} x < 0 \\ \frac{x^2 + 4x + 2}{x + 1} > -x \end{cases}$$

- Si risolve il primo sistema:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ \frac{3x+2}{x+1} > 0 \end{cases} \Rightarrow S_1: x \geq 0$$

Infatti, sotto la condizione $x \geq 0$, sia il numeratore sia il denominatore sono positivi.

- Si risolve il secondo sistema:

$$\begin{cases} x < 0 \\ \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1} > 0 \end{cases} \Rightarrow S_2: -2 < x < -1 \vee -\frac{1}{2} < x < 0$$

Unendo le soluzioni:

$$S = S_1 \cup S_2: -2 < x < -1 \vee x > -\frac{1}{2}$$

Esercizio 1.7. Mostrare che se un numero razionale $\bar{x} = p/q$, con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ e p, q primo tra loro) è soluzione dell'equazione algebrica:

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x_i = 0$$

allora p è divisore del termine noto a_0 mentre q è divisore del coefficiente direttore a_n .

Soluzione. Per ipotesi, $\bar{x}$ è soluzione dell'equazione $p(x) = 0$:

$$p(\bar{x}) = 0 \Rightarrow a_n \frac{p^n}{q^n} + a_{n-1} \frac{p^{n-1}}{q^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0$$

Essendo $q \neq 0$, si moltiplica per q^n :

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

- Si evidenzia un fattore p :

$$p(a_n p^{n-1} + \dots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n$$

Siccome p divide $a_0 q^n$ e p è primo con q , si ha che p divide a_0 .

- Si evidenzia un fattore q :

$$q(a_0 q^{n-1} + a_1 p q^{n-2} + \dots + a_{n-1} p^{n-1}) = -a_n p^n$$

Siccome q divide $a_n p^n$ e q è primo con p , si ha che q divide a_n .

Si osserva che la condizione di divisibilità è necessaria affinché $\bar{n} \in \mathbb{Q}$ sia soluzione. Quindi se tale condizione non è soddisfatta allora $\bar{x} \in \mathbb{Q}$ non è soluzione dell'equazione.

Segue inoltre che gli zeri razionali di un polinomio sono del tipo $\pm a/b$, dove a è un divisore del termine noto e b è un divisore del coefficiente direttore.

Per esempio, gli zeri razionali del polinomio $p(x) = 2x^3 - 13x^2 + 18x - 6$ si ricercano tra i seguenti:

$$\pm 1 \quad \pm 2 \quad \pm 3 \quad \pm 6 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{3}{2}$$

Esercizio 1.8. Risolvere la seguente disequazione:

$$2^x > 2 + 2^{-x}$$

Soluzione. Si porta la disequazione in forma normale:

$$2^{2x} - 2 \cdot 2^x - 1 > 0$$

Posto $2^x = t$, l'equazione associata è riconducibile a una forma di secondo grado:

$$t^2 - 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = 1 \pm \sqrt{2}$$

Da cui fattorizzando:

$$(2^x - (1 - \sqrt{2}))(2^x - (1 + \sqrt{2})) > 0 \Rightarrow (2^x + \sqrt{2} - 1)(2^x - (1 + \sqrt{2})) > 0$$

Il primo fattore è positivo:

$$2^x - (1 + \sqrt{2}) > 0 \Rightarrow 2^x > 1 + \sqrt{2} \Rightarrow x > \log_2(1 + \sqrt{2})$$

Esercizio 1.9. Risolvere la seguente equazione:

$$\sin x - \cos x = 1$$

Soluzione. L'equazione si può risolvere applicando le formule di addizione oppure il metodo dell'angolo aggiunto. Facendo uso delle formule parametriche, posto $t = \tan(x/2)$:

$$\frac{x}{2} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow x \neq \pi + k2\pi$$

Si osserva che $x = \pi + k2\pi$ è soluzione. Posto $x \neq \pi + k2\pi$:

$$\sin x - \cos x = 1 \Rightarrow \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} = 1 \Rightarrow \frac{2t+1-t^2}{1+t^2} = 1 \Rightarrow t = 1$$

Si ha:

$$t = \tan \frac{x}{2} = 1 \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{4} + k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$$

L'equazione ammette quindi le seguenti soluzioni:

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \vee x = \pi + k2\pi$$

Esercizio 1.10. Risolvere, nell'intervallo $(-2\pi, 2\pi)$ la seguente disequazione:

$$\sin 2x > \cos x$$

Soluzione.

$$2 \sin x \cos x - \cos x > 0 \Rightarrow \cos x (2 \sin x - 1) > 0$$

Anziché studiare il segno dei fattori, si può procedere per casi:

$$\begin{cases} \cos x > 0 \\ 2 \sin x - 1 > 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} \cos x < 0 \\ 2 \sin x - 1 < 0 \end{cases}$$

Da cui le soluzioni:

$$-\frac{11}{6}\pi < x < -\frac{3}{2}\pi \quad \vee \quad -\frac{7}{6}\pi < x < -\frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2} \quad \vee \quad \frac{5}{6}\pi < x < \frac{3}{2}\pi$$

Esercizio 1.11. Risolvere l'equazione:

$$\sqrt{2 \log_2 x + 3} = \log_2 x$$

Soluzione.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq 0 \\ 2 \log_2 x + 3 = \log_2^2 x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ \log_2^2 x - 2 \log_2 x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x > 0 \\ \log_2 x = -1 \vee \log_2 x = 3 \end{cases}$$

Da cui:

$$\log_2 x = 3 \Rightarrow x = 8$$

Esercizio 1.12. Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{2 \log_2 x + 3} > \log_2 x$$

Soluzione.

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x < 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0 \\ \log_2 x \geq 0 \\ 2 \log_2 x + 3 \geq \log_2^2 x \end{cases}$$

I due sistemi ammettono rispettivamente i seguenti insiemi soluzione:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq x < 1 \quad 1 \leq x < 2^3$$

Da cui la soluzione della disequazione:

$$\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq x < 8$$

Esercizio 1.13. Risolvere la seguente equazione:

$$2 \sqrt[3]{(e^x - 1)^2} - e^x = 0$$

Soluzione. È possibile elevare al cubo entrambi i membri:

$$8(e^x - 1)^2 = e^{3x} \Rightarrow e^{3x} - 8e^{2x} + 16e^x + 8 = 0$$

Fattorizzando:

$$(e^x - 2)(e^{2x} - 6e^x + 4) = 0 \Rightarrow x = \ln 2 \vee x = \ln(3 \pm \sqrt{5})$$

Esercizio 1.14. Determinare le soluzioni positive della seguente equazione:

$$(1+x) \sqrt{x^2 + 2x} = 2\sqrt{3}$$

Soluzione. Siccome, per ipotesi, $x > 0$ la radice è definita ed entrambi i membri sono positivi. È quindi possibile elevare entrambi i membri al quadrato senza introdurre radici positive estranee:

$$(1+x)^2(x^2+2x) = 12 \Rightarrow x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x - 12 = 0 \Rightarrow (x-1)(x^3 + 5x^2 + 10x + 12) = 0$$

Essendo $x > 0$, il secondo fattore è positivo. Si conclude che $x = 1$ è l'unica soluzione positiva.

Esercizio 1.15. Risolvere la disequazione:

$$\sqrt{\sin x} \leq 1 - \cos x$$

Soluzione. Il secondo membro è non negativo. Dopo aver posto la condizione di esistenza del radicale, è possibile elevare entrambi i membri al quadrato:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ (1 - \cos x)^2 \geq \sin x \end{cases}$$

Tenendo presente che $\sin x \geq 0$, si può esprimere in maniera univoca $\sin x$ in funzione di $\cos x$:

$$\sin x \geq 0 \Rightarrow \sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} \Rightarrow \begin{cases} \sin x \geq 0 \\ (1 - \cos x)^2 \geq \sqrt{1 - \cos^2 x} \end{cases}$$

È possibile elevare al quadrato:

$$(1 - \cos x)^4 \geq 1 - \cos^2 x \Rightarrow (1 - \cos x)^4 = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$$

Dopo aver osservato che $x = k2\pi$ è soluzione:

$$(1 - \cos x)^3 = 1 + \cos x \Rightarrow \cos^3 x - 3\cos^2 x + 4\cos x \leq 0 \Rightarrow \cos x (\cos^2 x - 3\cos x + 4) \leq 0$$

Siccome il trinomio è ovunque positivo, la disequazione si riduce alla forma seguente:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ \cos x \leq 0 \end{cases} \Rightarrow S: \frac{\pi}{2} + k2\pi < x < \pi + k2\pi \quad \vee \quad x = k2\pi$$

Numeri reali

Esercizio 2.1. Motivare per quale motivo le seguenti scritture sono prive di significato:

$$\log_1 7 \quad (\log_{1/2} 3)^\pi$$

Soluzione.

- Soltanto $\log_1 1$ è una forma definita, anche se uguale a qualsiasi k reale in quanto è vera:

$$\log_1 1 = k \Leftrightarrow 1^k = 1 \quad \forall k$$

- Le potenze con esponente irrazionale sono definite soltanto se la base è positiva.

Esercizio 2.2. Stabilire per quali valori reali di λ è definita, nel campo reale, l'espressione:

$$\mu = \log_{\lambda^2 - 2\lambda} (\log_3 \lambda)$$

Soluzione. Si osserva che, nel caso in cui la base è uguale a 1, sono ammissibili soltanto i valori di λ per cui anche l'argomento è uguale a 1. Si osserva che ciò non accade:

$$\begin{cases} \lambda^2 - 2\lambda = 1 \\ \log_3 \lambda = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda^2 - 2\lambda|_{\lambda=3} \neq 1 \\ \lambda = 3 \end{cases}$$

Segue che la base deve essere diversa da 1. Inoltre argomenti e basi dei logaritmi devono essere positivi:

$$\begin{cases} \lambda > 0 \\ \log_3 \lambda > 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda > 0 \\ \lambda^2 - 2\lambda \neq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda > 2 \\ \lambda \neq 1 + \sqrt{2} \end{cases}$$

Esercizio 2.3. Stabilire per quali valori di x è reale il seguente numero α :

$$\alpha = (x - 1)^{x-2}$$

Soluzione. Si procede per casi:

- Se $x > 1$ allora α è reale.
- Se $x = 1$ allora si ha $\alpha = 0^{-1}$, scrittura priva di significato.
- Se $x < 1$:
 - L'operazione non è definita per x irrazionale.
 - Se l'esponente è razionale allora α è reale se $x - 2$ è un numero razionale con denominatore dispari (α è un radicale di indice dispari).

Esercizio 2.4. Stabilire se l'insieme dei numeri irrazionali è chiuso rispetto alle usuali operazioni di addizione e moltiplicazione.

Soluzione. L'insieme degli irrazionali non è chiuso né rispetto alla somma né rispetto al prodotto. È quindi sufficiente giustificare l'affermazione fornendo dei controesempi:

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt{2} \in \mathcal{I} \\ \beta = 2 - \sqrt{2} \in \mathcal{I} \end{cases} \Rightarrow \alpha + \beta = 2 \notin \mathcal{I} \qquad \begin{cases} \alpha = \sqrt{2} \in \mathcal{I} \\ \beta = \sqrt{8} \in \mathcal{I} \end{cases} \Rightarrow \alpha \cdot \beta = 4 \notin \mathcal{I}$$

Esercizio 2.5. Dimostrare che $\sin \frac{\pi}{18}$ è irrazionale.

Soluzione. Si sfrutta una identità goniometrica relativa a $\sin(3x)$:

$$\begin{aligned} \sin 3x &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x \\ &= 2 \sin x (1 - \sin^2 x) + (1 - 2 \sin^2 x) \sin x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \end{aligned}$$

Posto $x = \pi/18$:

$$3x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \sin \frac{\pi}{6} = 3 \sin \frac{\pi}{18} - 4 \sin^3 \frac{\pi}{18}$$

Posto inoltre $S = \sin \frac{\pi}{18}$:

$$\frac{1}{2} = 3S - 4S^3 \Rightarrow 8S^3 - 6S + 1 = 0$$

Per la proprietà dimostrata nell'esercizio 1.7, una soluzione S razionale sarebbe del tipo:

$$\pm 1 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{1}{4} \quad \pm \frac{1}{8}$$

Siccome l'equazione è di grado dispari e a coefficienti reali, esiste una soluzione reale. Siccome nessuno dei precedenti valori è soluzione, la soluzione S è irrazionale. Si conclude che $\sin \frac{\pi}{18}$ è irrazionale.

Esercizio 2.6. Dimostrare che $\log_{10} 2$ è irrazionale.

Soluzione. Per assurdo, se fosse razionale, esisterebbero gli interi p, q primi tra loro, con $q \neq 0$:

$$\log_{10} 2 = \frac{p}{q} \Rightarrow 2 = 10^{p/q} \Rightarrow 2^q = 10^p = 2^p \cdot 5^p$$

Da cui un assurdo in quanto si contraddice l'unicità della scomposizione in fattori primi.

Si osserva che se $\log_{10} \alpha$ è razionale allora α è una potenza di 10:

$$\log_{10} \alpha = \frac{p}{q} \Rightarrow \alpha = 10^{p/q} \Rightarrow \alpha^q = 10^p$$